

Informe Técnico: Inventario de Rack de Telecomunicaciones

Fase 1 - Levantamiento Físico, Mapeo de Capas y Control de Versiones | RackScope IA

UBICACIÓN	GABINETE / RACK	NORMA TÉCNICA	ESTADO VALIDACIÓN
Laboratorio de Redes	Rack Móvil 28U	ANSI/TIA-606 / TIA-568	100% Confirmado

1. Inspección Físico-Visual del Rack Real

Se llevó a cabo el levantamiento físico sobre el gabinete de telecomunicaciones asignado en el laboratorio. Se realizó la verificación visual directa de las marcas, modelos, etiquetas de servicio manuscritas y la posición vertical exacta en Unidades de Rack (U).



Figura 1.1: Detalle frontal e identificación de U25 a U10



Figura 1.2: Vista completa del gabinete de 28U



Figura 1.3: Verificación de acometida y PDU Quest en base

Resumen Ejecutivo de Inspección: El gabinete analizado cuenta con una capacidad total de 28U. Muestra una tasa de ocupación activa del 43% (12U ocupadas con activos/pasivos) y un 57% de reservas/espacio libre. Toda la información levantada posee un grado de certeza *Confirmado* mediante inspección en sitio.

2. Matriz de Mapeo Interconectado (Física, Lógica y Eléctrica)

POSICIÓN (U)	EQUIPO / IDENTIFICACIÓN	MODELO IDENTIFICADO	CAPA LÓGICA (VLAN / IP)	CAPA ELÉCTRICA
U25	Router Principal	Cisco ISR 4331	VLAN 1 / 192.168.1.1	PDU Quest 1U
U23	Switch Catalyst 9300L	C9300L-24T-4X	VLANs 10, 20, 30 / Layer 3	PDU Quest 1U
U21	Switch Acceso 48P	Cisco Catalyst 2960	VLAN 10 / 192.168.1.11	PDU Quest 1U
U16-U17	Organizador / Bandeja	Bandeja Pasiva 2U	N/A (Paso de cable)	N/A (Pasivo)
U14	Router Secundario	Cisco ISR 4200 Series	VLAN 50 / Prácticas CLI	PDU Quest 1U
U12	Switch Capa 3	Cisco Catalyst 3560	VLAN 1, 99 Inter-VLAN	PDU Quest 1U
U10	Switch Huawei eKit	Huawei eKitEngine S220	VLAN 1 Multimarca	PDU Quest 1U
U02-U03	PDU Multitoma 8 Salidas	Quest Horizontal Strin	N/A (Alimentación)	Acometida 120VAC

3. Estructura de Datos e Inventario JSON (RackScope Format)

Para la integración con el prototipo de gestión interactivo (Dashboard HTML), la información recolectada del rack real fue normalizada al estándar JSON requerido por el sistema:

```
{ "rack_config": { "nombre_rack": "RACK-LABORATORIO-REDES", "capacidad_u": 28, "orientacion_u": "ascendente", "sede": "Universidad Compensar", "cuarto_telecom": "Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones" }, "equipos": [ { "u_inicio": 25, "u_fin": 25, "nombre": "Router Cisco 4300", "modelo": "Cisco ISR 4331", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 23, "u_fin": 23, "nombre": "Switch Catalyst C9300L-24", "modelo": "C9300L-24T-4X", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 21, "u_fin": 21, "nombre": "Switch 48P Access", "modelo": "Cisco Catalyst 2960", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 16, "u_fin": 17, "nombre": "Bandeja Lanza Cables", "modelo": "Organizador Horizontal 2U", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 14, "u_fin": 14, "nombre": "Router Cisco ISR 4200", "modelo": "Cisco ISR 4221/4321", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 12, "u_fin": 12, "nombre": "Switch Capa 3 Cisco", "modelo": "Cisco Catalyst 3560", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 10, "u_fin": 10, "nombre": "Switch Huawei eKitEngine", "modelo": "eKitEngine S220", "estado": "Confirmado" }, { "u_inicio": 2, "u_fin": 3, "nombre": "PDU Quest 8 Salidas", "modelo": "Quest Power Strip", "estado": "Confirmado" } ] }
```

4. Control de Versiones y Flujo Git

Se administró el ciclo de vida del proyecto utilizando Git, asegurando la trazabilidad de los cambios, estructuración de ramas e hitos mediante etiquetas de versión.

Comandos de Inicialización

Git Bash

```
git init
git branch -M main
git add .
git commit -m "feat: estructura inicial dashboard"
```

Publicación y Tagging

GitHub

```
git remote add origin <URL_REPO>
git push -u origin main
git tag -a v1.0.0 -m "Entrega Fase 1"
git push origin v1.0.0
```

5. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

1. **Cumplimiento de Estándares:** Se identificó el cumplimiento parcial del estándar ANSI/TIA-606. Los equipos cuentan con etiquetas de texto manuscritas útiles para el laboratorio, pero se recomienda migrar a etiquetas impresas térmicas autorregenerativas.

2. **Optimización del Espacio (U):** Las unidades comprendidas entre U04 y U09 se encuentran totalmente despejadas. Se recomienda reservar este bloque para la instalación futura de Patch Panels de parcheo de puesto de trabajo.

3. **Redundancia Eléctrica:** Todos los equipos dependen actualmente de la PDU Quest de U02-U03. Se aconseja incorporar una segunda PDU (Línea B) en la parte superior trasera para habilitar fuentes redundantes en el Switch C9300L y Routers Cisco.